

工程风险的伦理评价

张恒力¹, 胡新和²

(1. 北京工业大学人文学院, 北京 100124; 2. 中国科学院研究生院人文学院, 北京 100049)

摘 要: 关注工程风险, 维护工程安全是工程师的首要义务和基本责任。但工程师关注工程风险常遭遇伦理困境。伦理困境的凸显是由主客观方面原因造成的, 而伦理困境的解决则不仅需要加强工程风险管理, 促进工程师与管理者等工程共同体的合作与协商, 更需要促进公众参与, 加强工程安全文化建设。

关键词: 风险; 安全; 工程共同体

中图分类号: G301

文献标识码: A

文章编号: 1674 - 7062(2010)02 - 0099 - 05

现代社会已经是一个风险社会, 风险似乎已经成为现代社会的特性之一。德国社会学家 U·贝克 (Ulrich Beck) 在其著作《风险社会》(Risk Society)^[1] 中指出, 他深深地被作为“人类史上的灾难” (anthropological shock) 的切尔诺贝利核灾难所震惊, 并认为人类常常仅当一个大事故——如切尔诺贝利或三哩岛核灾难发生时, 才认识到我们处于一个危险的世界中。而其中, 工程类风险似乎更为严重和突出, 已经对人们的生命安全和健康带来了极大的危害。据统计, 2007 年我国全年生产安全事故死亡高达 101 480 人, 2008 年全国安全事故总量和伤亡人数略有下降, 也造成 91 172 人死亡。^[2] 其中, 如 2007 年 4 月 18 日, 辽宁省铁岭市清河特殊钢有限公司发生钢水包倾覆特别重大事故, 造成 32 人死亡、6 人重伤, 直接经济损失 866.2 万元。2007 年 8 月 17 日, 山东华源矿业有限公司发生溃水淹井事故灾难, 造成 172 人死亡。2008 年山西襄汾 9.8 尾矿库溃坝事故遇难达 276 人, 直接经济损失近千万。美国著名工程伦理学专家 M. 马丁 (Mike W. Martin) 曾指出: “工程是社会实验, 是涉及人类主体在社会范围内的一个实验”^{[3]89}。而在此实验过程中, 从实验之初的可行性论证, 到工程设计和施工建造, 再到工程维护与保养等全过程都可能存在着各种风

险, 工程风险伴随着工程过程的始终, 并对人类的生存安全构成了威胁。所以, 关注工程风险, 维护工程安全, 就成为工程师工程活动中的基本目标和要求。

美国工程师职业协会 (the National Society of Professional Engineers, NSPE) 伦理规范第一原则规定, “工程师在工程活动中应该把公众的安全、健康和福祉放到至高无上的地位。”^[4] 美国大部分工程师协会的工程伦理规范都把人类的安全、健康、福祉作为第一条原则规定放到首位。可见, 保障安全已是工程师在工程活动中的基本义务和责任, 但工程师却经常在工程安全方面遭遇到伦理困境。

一 伦理困境之思: 责任冲突

现代工程活动日益复杂化, 涉及更多的利益团体, 相应的工程事故和风险的责任承担问题也显得更为复杂。这些责任只应由工程师来承担吗? 工程师自身能够承担起吗? 邦格提出过这样的“技术律令: 你应该只设计和帮助完成不会危害公众幸福的工程, 应该警告公众反对任何不能满足这些条件的工程。”这一律令似乎也适合于工程技术管理者 (投资者) 和政治决策者 (政府官员), 只需将其中的“设计”变通为“执行”和“批准”。公众在这里也负有责任, 如他们对科技的可能结果是否关注、对危险的科

【收稿日期】 2009 - 09 - 26

【作者简介】 张恒力 (1976 -), 男, 江苏徐州人, 哲学博士, 北京工业大学人文学院讲师, 研究方向为工程伦理, 工程管理等; 胡新和 (1955 -), 男, 江苏南京人, 中国科学院研究生院人文学院教授, 博士生导师, 研究方向为科学哲学等。

技活动是否形成了足够的压力,以及以消费者及用户的身份对科技产品形成什么消费指向。^[5]工程活动中的各类工程共同体都应该对工程活动(包括过程、影响与后果)负有责任,而且这些责任也交织在一起(Intertwined responsibilities),使得责任承担更加复杂。^[6]

关注工程风险,维护工程安全,作为工程活动主体的工程师,在工程设计、工程建造和生产、工程维护和保养阶段都扮演着重要角色。同样,其他工程共同体也扮演着不可替代的角色,承担着无可推卸的责任,他们与工程师一起共同维护并促进工程安全,这是他们责任相一致的一面。然而,工程师与其他工程共同体在对风险的关注上,也存在着不一致,甚或相互冲突的一面。

在工程设计阶段,工程师作为工程设计的主要承担者和执行者,设计符合工程规范、建设指标和法律规定的图纸或样图,既是其职业规范的要求,也是雇主利益的要求。然而,工程师与雇主(包括管理者)在关于设计的许多问题上存在着冲突。首先,在设计标准的选择上,可能存在多种设计方案。在设计标准的选择中,工程师可能偏好于选择风险较小、安全系数更高的设计方案,而雇主则偏向于安全系数稍低,但能够降低成本,带来更多经济效益的设计方案,而在许多情况下,这两种甚至多种方案是矛盾的。其次,在设计后果的关注上,由于许多设计产品的影响是潜在的、未定的,而且可能是长期的,工程师可能更关注于产生安全问题的可能性,在态度上更为保守,在技术设计时更强调遵从设计标准和工程规范要求;而雇主则更关注获得更多经济效益,在态度上更为开放,在技术设计的选择上可能要求工程师采取违反或者间接违反工程规范或标准的设计方案。这就造成工程师在工程设计活动中在风险关注时面临的是遵守职业伦理规范和工程标准,还是服从于、忠诚于雇主的冲突。

在工程建造和生产阶段,工程师着眼于工程材料的选取、技术方案的选择、对施工的进展进行监督以保证工程的安全质量。然而,在此活动中,工程师一方面需要对于雇主负责并履行职业义务,监督工程实施过程,检查工程是否按照工程标准施行,保证工程施工的质量;另一方面,雇主或管理者可能要求工程师漠视或忽视工程标准的执行,可能降低工程施工标准或者偷工减料。同时,为了赶超工程进度,雇主可能要求工程师修改工程施工标准和进度计划,以保证工程按期完成。这时,工程师面临着是服

从雇主的命令和要求,还是忠诚于职业规范和工程标准的冲突。服从前者,可能得到晋升或加薪,而同时却可能违反了职业准则;服从后者,当然会得到职业认可或认同,但却可能有被解雇或失业的危险。

在工程维护和保养阶段,工程师的任务包括继续关注工程产品对于社会或环境造成的影响,发现报告可能的风险,包括可能带来的公共安全、健康和环境等问题。在这一阶段,工程师有义务和责任对于工程产品的缺陷和问题加以改进,并向管理者汇报可能的风险,要求管理者召回或回收产品。但是,管理者(或者雇主)可能由于资金、收益等方面的考虑,忽视或压制工程师的想法和建议,甚至要求工程师保守秘密。这时,工程师就可能面临着最为尖锐的冲突,一方面,认识到工程产品造成的可能危害,需要通过一定的渠道和手段汇报或报告风险给管理者,从而降低风险,减小危害,同时尽可能回收产品;另一方面,也认识到这种举措极可能遭到雇主或管理者的反对和质疑,违背了雇主的利益。因此,工程师需要在遵守职业规范,保护公众安全与遵从雇主要求之间再一次作出选择。那么,工程师为什么会在关注工程风险、维护工程安全问题上遭遇如此之多的伦理困境呢?

二 伦理困境之因:主观客观

工程师在工程风险关注上遭遇伦理困境或伦理问题,既有客观方面的原因,如工程安全方面(工程风险的潜在性、不确定性、长远性)的固有特性,以及工程活动本身的复杂性、长期性和变化性等特征;也有主观方面的原因,如工程师与管理者角色与身份的差异,造成他们对工程风险认识存在差异(甚至与普通公众对于风险的认识存在差异),而由于工程师自身知识的有限性,也造成在评估和降低风险方面困难重重。这些因素一方面可能造成工程安全问题,另一方面也促使工程师在风险关注上遭遇伦理困境。

正如贝克在《风险社会》中指出,我们已经进入了风险社会,这样一个社会无时、无地不充满着风险。在现代社会中,工程的实施范围广、单项规模大、涉及领域多,造成的工程风险也更为复杂、长期。例如,一项工程项目的实施,从“内部要素”来看,它包括了立项、设计、实施和运行等多个阶段,每个阶段都涉及许多科学原理的运用和众多技术的集成。从“外部关联”看,工程不仅与科学、技术密切相关,而且与社会、经济、环境、生态和伦理的关系也很紧

密。所以,无论从“内部构成”还是“外部关联”来看,涉及的工程风险因素很多。与此同时,工程风险的产生,包括从隐患的出现到安全事故的爆发可能有一个过程,而消除工程安全事故的影响更需要一个较长的时间。^[7]例如“切尔贝利核灾难”,对于承受风险的人和地区所产生的危害难以计算,而且这种影响不仅包括受害者本人,还可能遗传给下一代或几代人。所以,工程风险的这种长期性、潜在性特征,不仅使得工程风险难于评估,而且也促使工程师与管理者对于风险的认识产生重大的差异,造成在风险责任的承担上带来责任模糊。

工程师与管理者对于风险认识的差异,在工程项目中是非常显明和深刻的。例如,在挑战者号灾难发生之后,科学家 R. 费曼 (Richard Feynman) 会见了一些 NASA 的官员、工程师和管理者,调查他们对于 O 型环风险的认识。在调查过程中,费曼受罗杰斯审查委员会 (Rogers Commissions hearings) 的委托做了一个试验,他把 O 型环放到冰水瓶中,发现调压器失败的概率预测是从十分之一到十万分之一。根据费曼的解释,在亨茨维尔 (Huntsville: 美国得克萨斯州中部偏东的城市,位于休斯顿市以北) 的 NASA 工程师主张失败的概率是三百分之一,而火箭设计者和建造者认为是万分之一,一个独立的顾问公司认为是百分之一或百分之二,而在肯尼迪发射中心 NASA 的安装人员认为失败是十万分之一。实际上,根据许多分析,成功只能说明失败的一种更大的可能性,所以,最终在 NASA 中,许多管理者预测了一个非常小的失败概率——十万分之一。每次成功的发射就被说明为下次发射的风险降低,并且在 24 次发射成功后,对于失败的概率预测会变得更小。^[8]我们发现如同对于发射失败的这些冲突性的统计,每种职业者处理同一或相似数据的方法是不同的。这些冲突性分析或认识,部分是由于对于如何解释统计的可预言性的理解不同,同时也是由于角色责任不同或者最起码管理者 and 工程师的角色责任的不同认识造成的。一般认为工程师是微观的 (microscopic vision) 观点,即从技术观点来认识风险,考虑从风险与风险之间取得平衡;而管理者则常被描述为“宏观上” (big picture) 的观点,考察总体上的条件、事实和利益,考虑收益与风险、成本与风险的平衡。所以,对于风险认识的这种差异,造成了工程师与管理者在风险态度上的冲突,直接促使了伦理困境的产生,即是服从和忠诚于管理者的规定和命令,还是遵从职业操守,谨慎从事。

同时,由于自身知识的有限性,工程师对于工程风险认识的狭隘性和偏好性,都有可能造成工程风险的加大和伦理困境的加强。而这种知识的有限性,一方面为工程师自身的专业背景所决定,另一方面也是由于整个社会的科学进展和认识水平决定的。同时,工程还涉及许多项目和环节,更涉及许多技术的集成和创新,这些都可能产生不可预测的影响和关联,从而产生多种风险,使风险系数加大。工程师仅作为某个专业甚至是专业方向上的研究专家,对于这些风险的认识无疑也是有限的。此外,由于工程师的生活习惯、个体秉性和家庭背景的不同,以及研究爱好的影响,对于风险的认识也会产生认识上的偏向,这种偏向在许多情况下是不可避免的。^[9]这种偏向有时会有助于降低风险,有时候,则可能加大风险。这种对于风险认识的缺陷与偏向,对于直接受到风险影响的公众来说是不公平的,因为公众对于工程风险也有知情同意的权利。所以,工程师需要了解和明确公众对于风险的认识,以及他们对于风险的可接受程度 (工程师有义务保护公众的安全和健康),同时工程师也需要了解管理者对于风险的认识 (工程师有义务服从管理者的规定,忠诚于雇主),但是工程师对于风险认识的这种偏好与狭隘,极为可能加大协调公众风险与管理者风险之间冲突关系的难度,从而促使他们面临着更大的认识困境和伦理困境。

无论工程师与管理者对风险的认识存在何种差异,他们都在一定条件上受到组织文化的影响。而这种组织或者制度文化对于伦理问题的争论扮演着非常重要、有时甚至是决定性的角色。^{[10] 269-276}在一定程度上,工程师在安全关注上伦理困境产生的根源来自于组织文化。一个明显的事例,是在讨论航天飞机挑战者号的 O 型环问题时,莫顿-聚硫橡胶 (Morton Thiokol) 的 J. 莫森 (Jerry Mason) 对于寒冷天气作出的回应,由于害怕他的工程副主席 R. 兰德 (Robert Lund) 的“摘掉你工程师的帽子,戴上你管理者的帽子”^[11] 这简单的一句话,莫森按照其组织的基本文化标准,履行了公司规范,同时也就造成了这场灾难。所以,如此的组织文化会造成管理者或者雇主对于工程安全或风险关注的漠视或忽视,也在一定程度上使工程师在关注安全问题上受到压制;同时也可能造成工程师与管理者对风险问题认识产生冲突和分歧,使工程师处于一种艰难的地位:过于关注安全问题,有可能遭到管理者的反对,更可能受到组织文化的抵制和不认同,甚至更可能因此

而被解雇;而不关注安全问题,则违反职业规范,可能承担安全责任,更可能使自己的良心不安。而对于处于伦理困境的工程师们来说,如何才能妥善地解决伦理困境,尽可能消除风险,更好地促进工程安全呢?

三 摆脱困境之策:协商参与

工程师在关注风险上伦理困境的消除,不仅需要提高工程师自身处理风险的能力,还需要提高其道德敏感性和处理伦理问题的技巧;同时,也需要加强管理者对于风险问题的认识,重视工程安全的制度和组织文化,促进工程安全文化的发展;更需要尊重公众对风险的知情同意的权利,促使公众参与到对工程安全的关注中来。

首先,加强风险管理,促使管理者和工程师对风险认识趋于协调一致。在风险管理上,不仅要完善风险管理的制度化建设,而且需要加强风险管理的法制化建设。前者使管理者重视风险问题,增强安全意识,并且制定规范化、可操作化的管理程序;后者则需要加强安全法规的建设和实施。例如我国已经制定的《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全管理条例》、《安全生产许可证条例》等法律法规,以及2007年底出台的《中纪委出台解释惩戒安全生产违纪行为》都能够促使风险管理更加具有权威性和可操作性。因此,工程师在风险问题关注上不仅能够依赖于职业规范,更能够依据相关的安全法律法规。在风险管理方法上,需要管理者在风险问题上,不仅仅能够从成本、收益和风险方法进行分析,不仅仅依据工程进度、工程成本进行考虑,而且更需要考虑到可能造成的技术风险以及安全隐患、工程危害等;与此同时也需要工程师不仅仅提高工程技术水平,关注可能造成的风险,也需要关注和衡量所需的成本与收益,努力使这种风险规避与收益能够达到一种相对平衡的状态。更为关键的问题是,工程师与管理者需要经常地协调对于风险问题的认识和安全关注上的差异,争取能够在对此问题的认识上达成一种共识,减小工程师在关注工程安全问题上的压力和阻力,尽可能地消除因与管理者冲突而造成的伦理困境。

其次,提高工程师的工程设计能力,降低并消除工程风险。为了更好地降低和消除风险,工程师在设计产品时必须考虑到安全出口(safety exit),也就是(1)它可以安全地失效;(2)产品能够被安全地终

止;(3)最起码使用者可以安全地脱离产品。^{[3]142}而这样一种安全出口的设计关注,在一般的工程设计中,必须符合四个方面的设计原则:(1)固有的安全设计(Inherently safe design)。即在设计过程中尽可能地降低内在的危险。例如,危险的物品或反应要被较低风险的物品所取代,并且当首选使用危险的物品时,也需要有一个防护性的过程。如用防火材料来取代易燃物品,并且在使用易燃物品时要保持低温。(2)安全系数(Safety factors)。结构应该坚硬到足够抵抗住超出预想的一定负载量和干扰量。例如,在修建一座桥时,如果安全系数是2,那么桥就被设计成可以承受住它实际设计最大承载量的2倍。(3)负反馈(Negative feedback)。引入负反馈系统,在设置失败或当操作者操作失控的情况下,系统会自动关闭。例如,在蒸汽锅炉中,当压力过高时,安全阀就放出蒸汽;或当火车司机打盹时,自动抱死把手(the dead man's handle)就会停火刹车。(4)多重独立安全屏障(Multiple independent safety barriers)。安装一系列的安全屏障,目的是使每个屏障独立于它的前者,以至于第一个屏障失效了,第二个屏障依然不受影响等。例如第一个屏障是用来预防事故,紧接着下一个屏障就是限制事故的结果,并且把最终挽救设置作为最后的求助手段。^[12]当然,工程安全设计是多方面的,以上四个原则只是核心原则,同时还需要加强操作者的培训、保养设备和装置,及时报告事故也是安全实践中重要的手段。这种降低工程风险的安全设计,在一定程度上会自动地消除工程师与管理者在风险问题上的冲突。

再次,促进公众参与,保护公众对于风险的知情权。由于工程风险的潜在性、长远性,以及工程师对于风险的认识和把握的有限性,必须保证承受风险的普通公众有知情同意的权利。正如马丁所指出,工程师的一个基本义务是保护人类主体的安全和尊重他们同意的权利。^{[3]96}这就要求工程师在工程活动中,一方面必须告知受到风险影响的公众所需要的信息,让他们获得能够作出合理决定所需要的所有信息;另一方面,承受工程风险的公众应当是自愿的,而不是服从于外力、欺诈或欺骗。例如,北州电力公司(隶属明尼苏达州 Minnesota)计划建立一个新的电厂,在它把大量的资金投入预制设计研究之前,首先与当地居民和环境组织相联系,提供充分的证据来表明需要建立一个新的电厂,并建议了几个可选择的地点,由当地居民群体对他们建议的地点作出回应,最后公司再协调并选择多方都可接受

的计划。这种建立在受项目影响的群体的知情同意的基础上的方案避免了众多的潜在冲突。通过促使公众参与,不仅是尊重公众的知情同意权利的体现,也能弥补工程师在风险认识上的不足和知识有限的缺陷。同时,工程师能够把关注风险的信息和要求通过公众传递给管理者或公司,工程师安全关注可以通过公众来表达,减小了工程师与管理者在风险关注上的直接冲突。

最后,塑造工程安全文化,促使管理者更加关注和重视工程安全。“安全文化”(safety culture)作为提高安全的关键要素,一方面为职业资格和现存的标准提供了支持,另一方面也促使工程师能够关注风险,承担道德责任。同时,“安全文化”作为公司文化中的一种,与其他文化一起共同形成了公司的文化传统。^[13]然而,就组织文化的复杂本质而言,必须关注组织文化是如何建立并且运行的。其实,对于公司文化最强有力的影响,通常都来自于执行者、领导者和管理者,而在小公司里则往往都是所有者的愿景。^{[10] 272-273}因此,一般来说,公司文化主要受到管理者、领导者和执行者的强大制约和影响。而这种管理者主导文化的特征(或者说是一种独裁文化),在一定程度上可能压制和限制工程师对于风险的关注,促使工程师或其他雇员完全服从于公司的利益和效益需要,而忽视对工程风险的降低和消除。所以,一方面需要促使管理者认识工程风险的危害性和严重性,重视并强调评估和降低工程风险;另一方面更需要建立一种开放和善于沟通的公司文化,形成一种有效而及时的沟通和交流系统,使工程师关于风险认识的意见和观点,能够通过组织程序汇报给管理者,促使两者对彼此的分歧和差异进行有效的交流。

The Ethical Evaluation of Engineering Risks

ZHANG Heng-li¹, HU Xin-he²

(1. College of Humanities and Social Sciences, Beijing University of Technology, Beijing 100124;

2. College of Humanities and Social Sciences, Graduate University of the Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China)

Abstract: The basic responsibility and primary obligations for engineers is to pay close attention to engineering risks and the safeguard of safety. However, engineers often encounter ethical dilemma caused by both objective factors and subjective factors. In order to resolve these ethical dilemma, we need not only to promote the engineering community of engineers and administrators in cooperation and consultation by enhancing the management of engineering risks, but also to strengthen the engineering safety culture through the promotion of public participation.

Key words: risk; safety; the engineering community

(责任编辑 殷 杰)

【参 考 文 献】

- [1] Beck U. Risk Society [M]. Sage, London, 1992.
- [2] 2008 年 1 月 1 日 - 12 月 28 日全国安全生产简况 [EB/OL]. [2009-01-07]. <http://www.anquan.com.cn/Article/Class13/Class18/200901/104658.html>.
- [3] Mike W Martin, Roland Schinzinger. Ethics in Engineering [M]. Boston: McGraw-Hill, 2005.
- [4] (美)查尔斯·E·哈里斯,迈克尔·S·普里查德,迈克尔·J·雷宾斯. 工程伦理:概念和案例 [M]. 丛杭青,沈琪,等译. 北京:北京理工大学出版社, 2006:298.
- [5] 肖 峰. 略论科技元伦理学 [J]. 科学技术与辩证法, 2006(5):11.
- [6] 张恒力,胡新和. 工程伦理学的路径选择 [J]. 自然辩证法研究, 2007(9):49.
- [7] 赵文武,等. 工程安全与工程安全人才培养 [J]. 中国安全科学学报, 2006(1):72-73.
- [8] Patricia H. Werhane Engineers and Management: The Challenge of the Challenger Incident [J]. Journal of Business Ethics, 1991(10):605-616.
- [9] Wynne B. Uncertainty and Environmental Learning [J]. Global Environmental Change, 1992(a):111-127.
- [10] Christopher Meyers. Institutional Culture and Individual Behavior: Creating an Ethical Environment [J]. Science and Engineering Ethics, 2004(10).
- [11] Werhane P. Moral Imagination and Management Decision Making [M]. Oxford, New York, 1999:49.
- [12] Sven Oven Hansson. Safe Design [J]. Technè, 2007, 10(1):43-50.
- [13] Shoaib Qureshi. How Practical is a Code of Ethics for Software Engineers Interested in Quality? [J]. Software Quality Journal, 2001(9):153-159.